

Ruteo IP

- ❑ Proceso de selección de un camino entre varios posibles
- ❑ Dos partes: **selección de rutas y conmutación**
- ❑ TODOS los componentes (hosts y routers) lo realizan
- ❑ Dos tipos de entrega: **directa e indirecta**

```
... object to mirror_mod.mirror_object
operation == "MIRROR_X":
    mirror_mod.use_x = True
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = True
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = True
```

```
... selection at the end -add
..._ob.select= 1
..._ob.select=1
context.scene.objects.active
("Selected" + str(modifier_...
mirror_ob.select = 0
= bpy.context.selected_object
data.objects[one.name].select
print("please select exactly
... OPERATOR CLASSES -----
```

```
... types.Operator):
... X mirror to the selected
object.mirror_mirror_x"
... mirror X"
```

```
... context):
... context.active_object is not
```

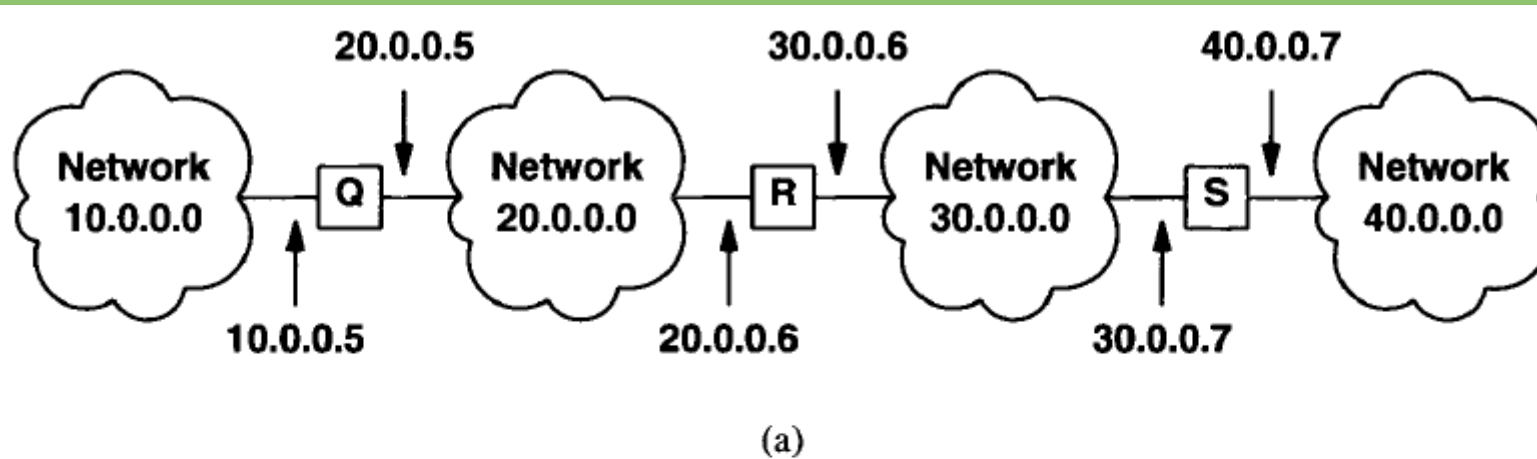
Ruteo IP

CARACTERISTICAS

- Sin conexión
- Máximo esfuerzo
- Controlado por tablas
- Salto al siguiente
- Información parcial
- Tres aspectos:
 - QUE información hay en la tabla (protocolos)
 - COMO llego allí (ruteo estático/dinámico)
 - COMO usar esta información para tomar decisiones (forwarding/algoritmo unificado de ruteo – Douglas Comer), y qué decisiones tomar

Ruteo IP

Ejemplo para el Router R



TO REACH HOSTS ON NETWORK	ROUTE TO THIS ADDRESS
20.0.0.0	DELIVER DIRECTLY
30.0.0.0	DELIVER DIRECTLY
10.0.0.0	20.0.0.5
40.0.0.0	30.0.0.7

Ruteo IP

CONTENIDO DE LA TABLA DE ENRUTAMIENTO

- Dirección IP de la RED de destino
- Máscara de subred
- Dirección IP del próximo salto
- Interface de salida
- Métrica (costo)
- Protocolo origen de la información
- ...

Tabla de Enrutamiento de un host (PC)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>route print

=====
Lista de interfaces
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 26 18 93 8f df ..... Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
0x10004 ...00 25 d3 47 bc b2 ..... Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
=====

Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de acceso      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             10.0.0.1             10.0.0.20     20
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1          192.168.1.15  25
10.0.0.0            255.255.255.0       10.0.0.20            10.0.0.20     20
10.0.0.20           255.255.255.255     127.0.0.1            127.0.0.1     20
10.255.255.255      255.255.255.255     10.0.0.20            10.0.0.20     20
127.0.0.0           255.0.0.0           127.0.0.1            127.0.0.1     1
192.168.1.0         255.255.255.0       192.168.1.15         192.168.1.15  25
192.168.1.15        255.255.255.255     127.0.0.1            127.0.0.1     25
192.168.1.255       255.255.255.255     192.168.1.15         192.168.1.15  25
224.0.0.0           240.0.0.0           10.0.0.20            10.0.0.20     20
224.0.0.0           240.0.0.0           192.168.1.15         192.168.1.15  25
255.255.255.255     255.255.255.255     10.0.0.20            10.0.0.20     1
255.255.255.255     255.255.255.255     192.168.1.15         192.168.1.15  1
Puerta de enlace predeterminada: 10.0.0.1
=====

Rutas persistentes:
ninguno

C:\>_
```

Ruteo IP

CONTENIDO DE LA TABLA DE ENRUTAMIENTO

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
```

```
level-2
```

```
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static  
route
```

```
        o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
        10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
D          10.7.7.2/32 [90/21024000] via 10.1.1.1, 00:14:05, Serial0
```

```
D          10.7.7.0/24 [90/21024000] via 10.1.1.1, 00:14:05, Serial0
```

```
C          10.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
```

```
C          10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0
```

```
C          192.168.0.0/24 is directly connected, Ethernet0
```

Algoritmo unificado de ruteo

Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)

EXTRAER dirección IP de destino, I_d

SI el prefijo de I_d coincide con algún prefijo

- directamente conectado, entonces enviar el dg a
- través de dicha red (resolviendo dir.físicas)

SINO

- PARA** cada entrada en la tabla de ruteo **HACER**:
- Sea N el AND bit-por-bit de I_d y la máscara de subred de dicha entrada;
- SI N=prefijo de red de la entrada **ENTONCES**
 - enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado
- FIN_PARA**;

SI no se encuentran coincidencias **ENTONCES** declarar

- error de ruteo;

FIN

IMPORTANTE!!!

- Se puede eliminar del algoritmo la porción correspondiente a las redes directamente conectadas, si éstas también se agregan a la tabla (generalmente es así)
- Los prefijos de red son examinados **los más largos primero (longest match)**.
- Esto asegura que las redes más específicas sean examinadas primero.
- La ruta por defecto **también** se compara (al final)
- Cada DG entrante es examinado, para ver si coincide con alguna dirección IP de una interfaz (host) o para determinar el próximo salto (router)
- En las tablas de ruteo solo se guardan direcciones IP, no físicas

IMPORTANTE!!!

- ❑ El ruteo IP **no modifica** el datagrama entrante!
- ❑ En particular, las direcciones IP **NO CAMBIAN!** durante el trayecto del datagrama
- ❑ Sólo los routers deben rutear datagramas; los hosts no (a menos que se configuren para hacerlo).
- ❑ Si un host recibe un dg cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces, lo debe descartar (y generar ICMP al origen)



RUTEO IP

Protocolo de Ruteo:
RIP

Ruteo IP

Protocolo de Ruteo - RIP

- ❑ RFC 1058
- ❑ Implementación **DIRECTA** de VD
- ❑ Cada rtr envía **la tabla completa a todos sus vecinos**
- ❑ Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean **estrictamente menores**
- ❑ Puerto UDP 520
- ❑ Versión 1; actualizado a versión 2

RIP v1

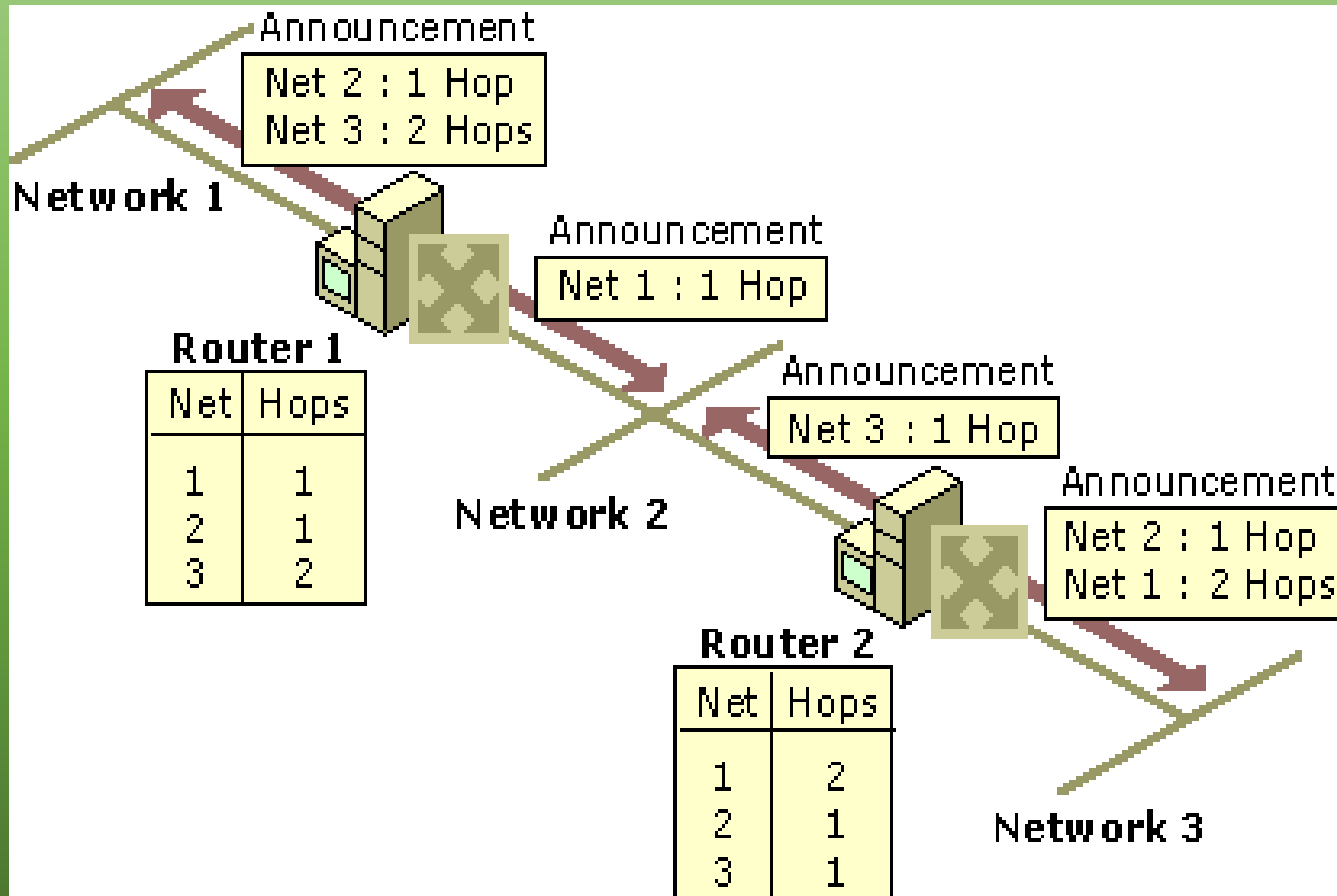
Formato del mensaje

0		8		16		31	
Command		Version		0			
Address family				0			
IP address 1							
0							
0							
hop count metric for address 1							
/ /							
Address family				0			
IP address 25							
0							
0							
hop count metric for address 25							

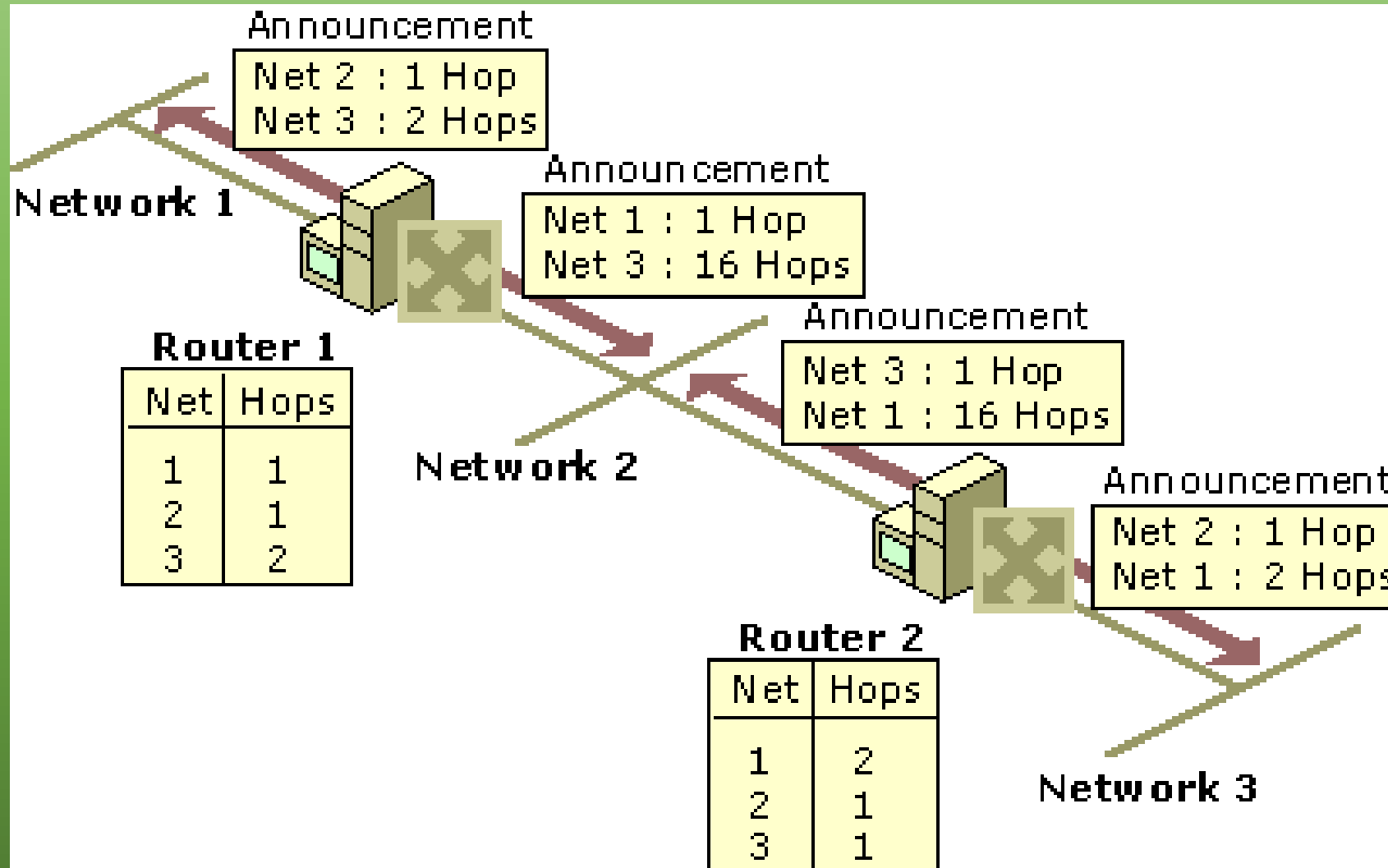
RIP – Problemas

- CONVERGENCIA LENTA!!!
- Soluciones:
 - Max.saltos = 15
 - Hold down
 - Triggered Updates
 - Route Poisoning
 - Split Horizon
 - Split Horizon w/Poison Reverse
- Las soluciones propuestas **migitan**, no **resuelven** los problemas → inherentes a VD!

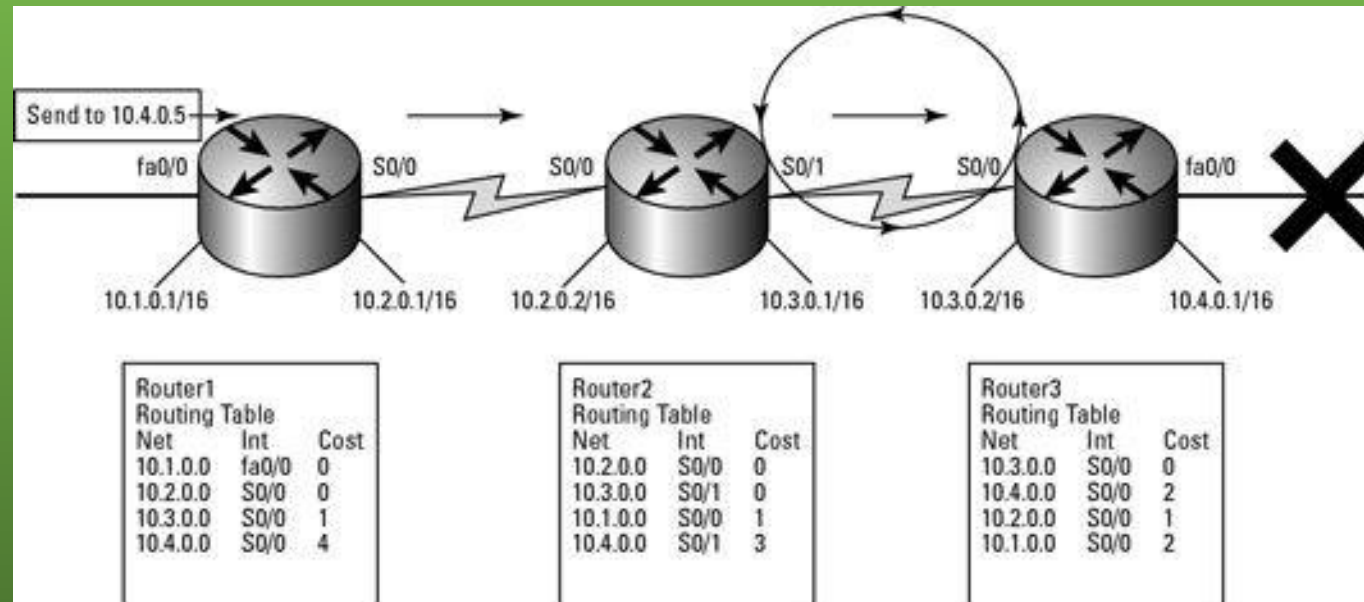
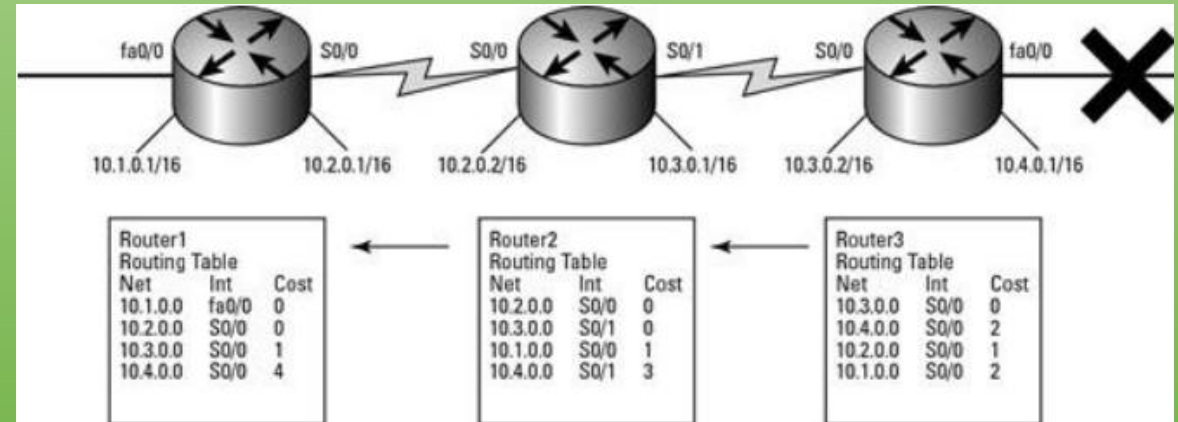
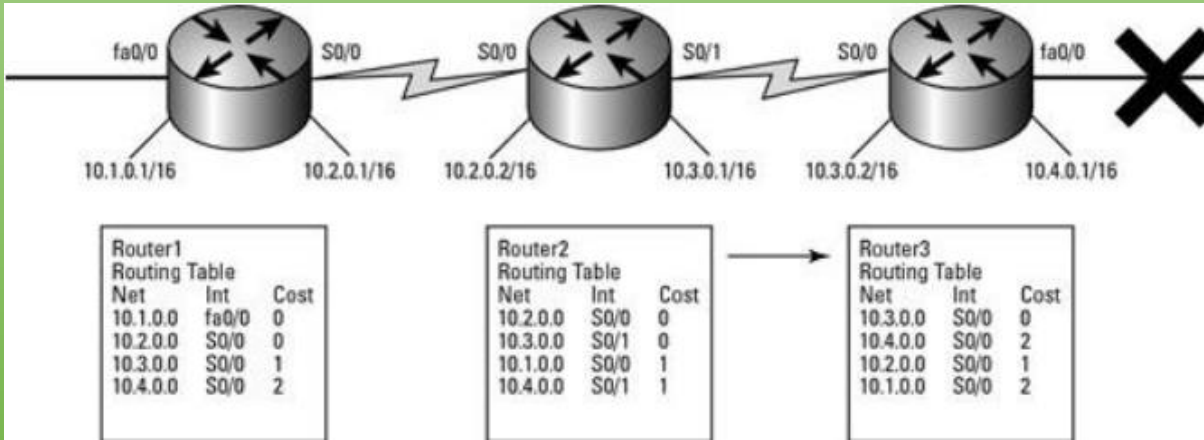
RIP – Split Horizon



RIP – Split Horizon w/posion reverse



RIP - Ejemplo de cuenta al infinito



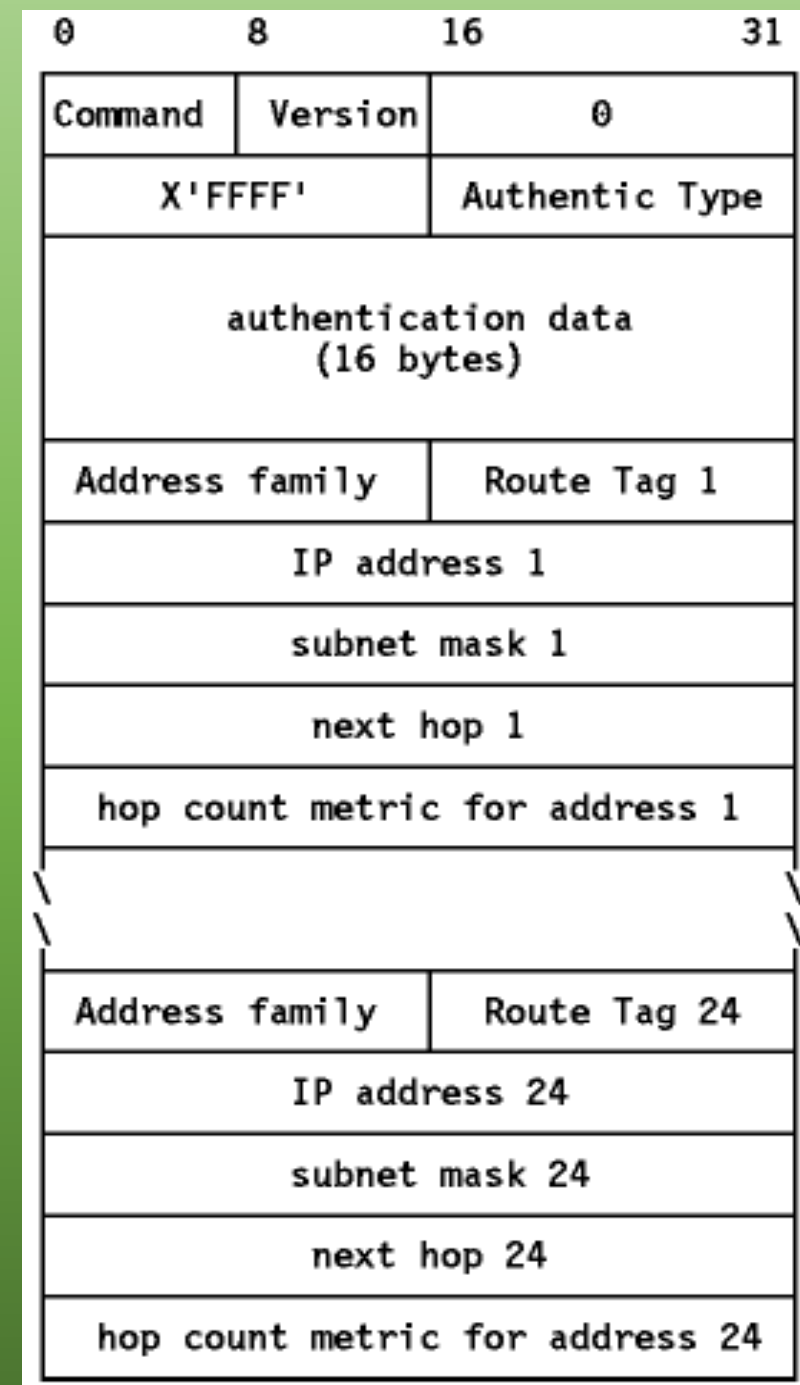
RIP v2

Diferencias

- ❑ RFC 2453
- ❑ Soporte de Classless
- ❑ Soporte de autenticación
- ❑ Soporte para etiquetado (BGP)
- ❑ Multicast
- ❑ Pregunta: “Resuelve convergencia lenta?”
- ❑ Respuesta: **NO! Inherente a VD!!!**

RIP v2

Formato del mensaje





RUTEO IP

Protocolo de Ruteo:

OSPF

Protocolo de Ruteo: OSPF

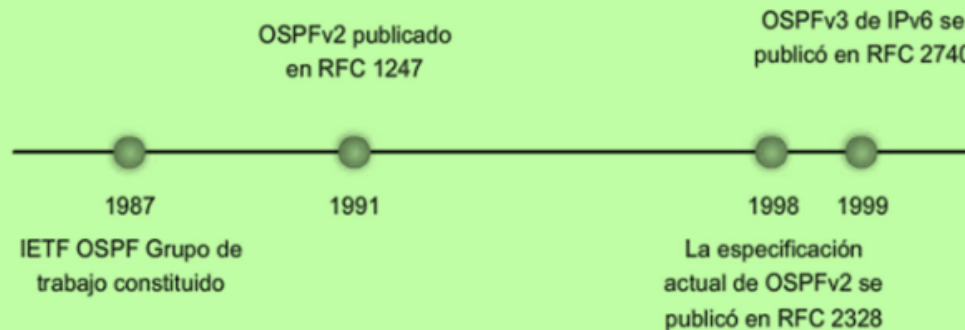
Introducción a OSPF

Información básica de OSPF

- Comenzó en 1987
- En 1989, se publica OSPFv1 en RFC 1131.

Esta versión era experimental y nunca se implementó

- En 1991, se publica OSPFv2 en RFC 1247
- En 1998, se *actualiza* OSPFv2 en RFC 2328
- En 1999, se publica OSPFv3 en RFC 2740

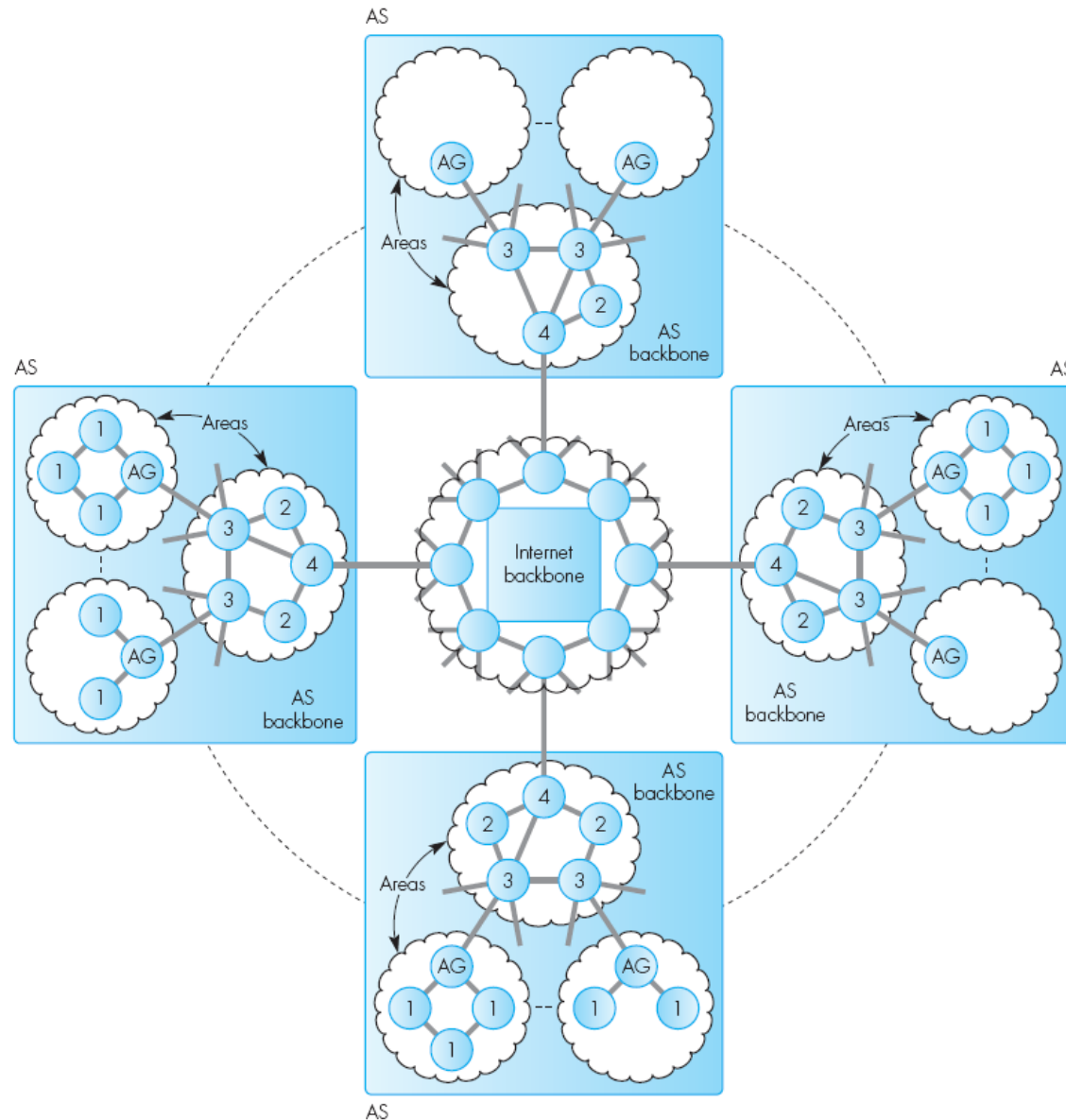


RUTEO IP

Protocolo de Ruteo: OSPF

- RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (v2 final)
- Protocolo **Abierto** de Estado de Enlace (LS)
- Los mensajes OSPF se encapsulan en datagramas IP, campo protocolo número 89 (TCP=6, UDP=17)
- Ruteo por ToS
- Balance de carga
- División del AS en **áreas**
- Soporte de autenticación
- Rutas específicas de host, de subred y de red
- Optimizaciones para funcionamiento en LANs
- Enlaces virtuales
- Redistribución de inf.de ruteo externa (BGP)

Protocolo de Ruteo: OSPF



CLASIFICACIÓN DE ROUTERS

1=Internal Router
2=Backbone Router (A0)
3=AG=Area Border Router
4=AS Border Router

OSPF - Funcionamiento

La secuencia básica de operaciones realizadas por los routers corriendo OSPF es:

1. Descubrir vecinos OSPF
2. Elegir el DR
3. Formar adyacencias (* pasa por diversos estados)
4. Sincronizar bases de datos
5. Calcular la tabla de encaminamiento
6. Anunciar los estados de los enlaces

Protocolos de Ruteo: OSPF

- Un ruteador tiene una base de datos **LS** para cada área al que pertenece
- Todos los ruteadores de una misma área tienen una base de datos idéntica
- El cálculo de SPF es realizado por separado para cada área
- La inundación de LSA esta limitado por área

Protocolo de Ruteo: OSPF

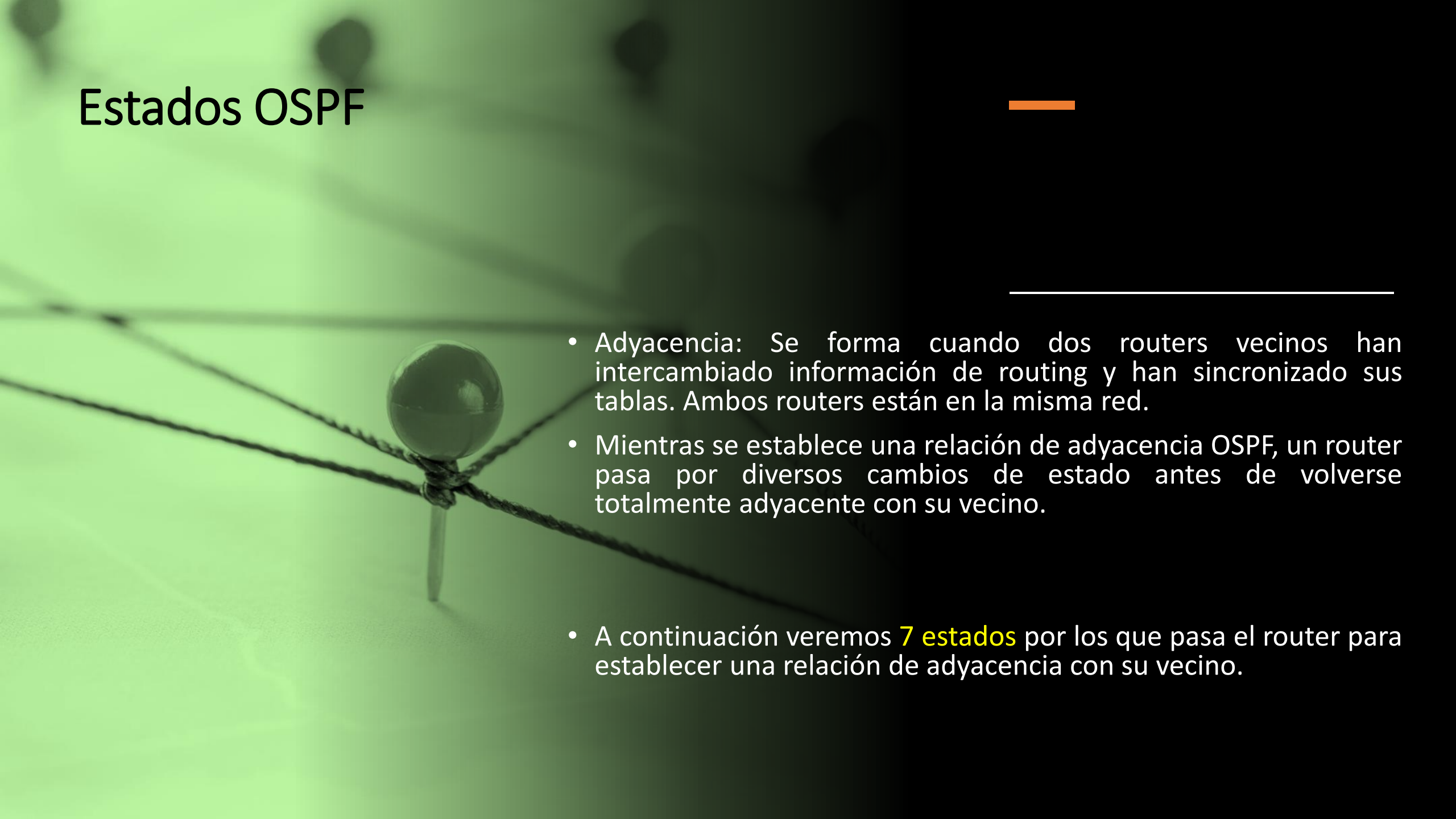
Tipos de mensaje OSPF

Tipo	Nombre del paquete	Descripción
1	Saludo	Descubre los vecinos y construye adyacencias entre ellos
2	Descripción de la base de datos (DBD)	Controla la sincronización de la base de datos entre routers
3	Solicitud de estado de enlace (LSR)	Solicita registros específicos de estado de enlace de router a router
4	Actualización de estado de enlace (LSU)	Envía los registros de estado de enlace específicamente solicitados
5	Acuse de recibo de estado de enlace (LSAck)	Reconoce los demás tipos de paquetes

Resumen de mensajes OSPF

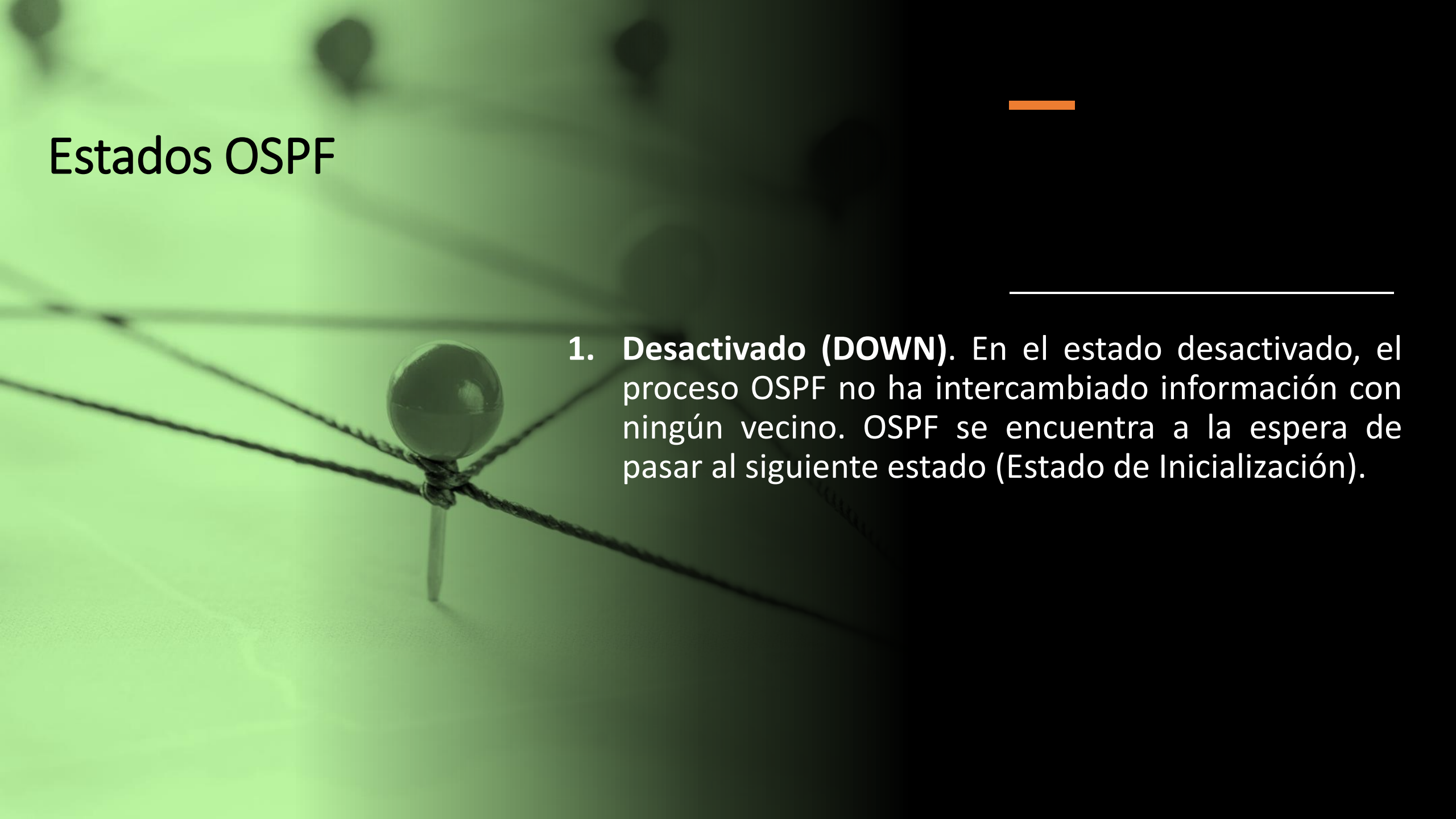
- **HELLO:** Descubrimiento de vecinos, elección DR/BDR.
- **DB DESCRIPTION:** Intercambio inicial de información relacionada con las link-state databases. Cada router envía a un vecino (unicast) cuáles son los LSAs almacenados en sus DBs, especificando el tipo de LSA, el identificador del router que envió el LSA y el número de secuencia del LSA pero no el contenido del LSA.
- **LS REQUEST:** Petición a un vecino (unicast) de los LSAs que un router no tiene en sus DBs.
- **LS UPDATE:** mensaje que contiene uno o varios LSAs: Router-LSA, Network-LSA y Summary-LSA (hay otros).
- **LS ACK:** Los LSA contenidos en un LSU se asientan con un mensaje LS ACK.

Estados OSPF

A background image of a whiteboard with a string and a ball. The string is stretched across the whiteboard, and a small, dark, spherical object is attached to it. The whiteboard is slightly tilted, and the background is a soft, out-of-focus green.

- Adyacencia: Se forma cuando dos routers vecinos han intercambiado información de routing y han sincronizado sus tablas. Ambos routers están en la misma red.
- Mientras se establece una relación de adyacencia OSPF, un router pasa por diversos cambios de estado antes de volverse totalmente adyacente con su vecino.
- A continuación veremos **7 estados** por los que pasa el router para establecer una relación de adyacencia con su vecino.

Estados OSPF



1. **Desactivado (DOWN).** En el estado desactivado, el proceso OSPF no ha intercambiado información con ningún vecino. OSPF se encuentra a la espera de pasar al siguiente estado (Estado de Inicialización).

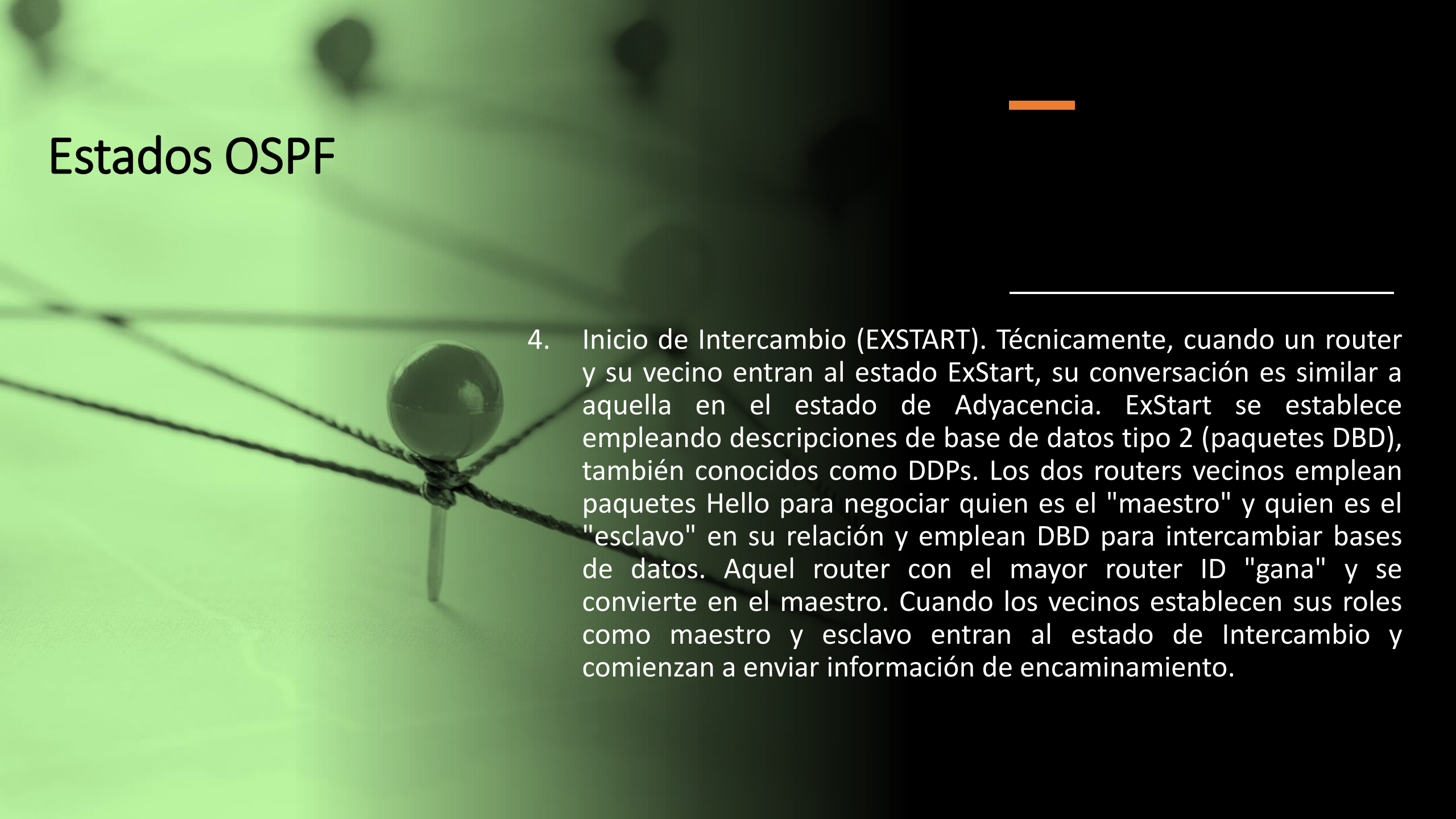
Estados OSPF

- 
2. **Inicialización (INIT).** Los *routers* OSPF envían paquetes tipo 1, o paquetes Hello, a intervalos regulares con el fin de establecer una relación con los Routers vecinos. Cuando una interfaz recibe su primer paquete Hello, el router entra al estado de Inicialización. Esto significa que este sabe que existe un vecino a la espera de llevar la relación a la siguiente etapa. Los dos tipos de relaciones son Bidireccional y Adyacencia. **Un router debe recibir un paquete Hello (Hola) desde un vecino antes de establecer algún tipo de relación.**

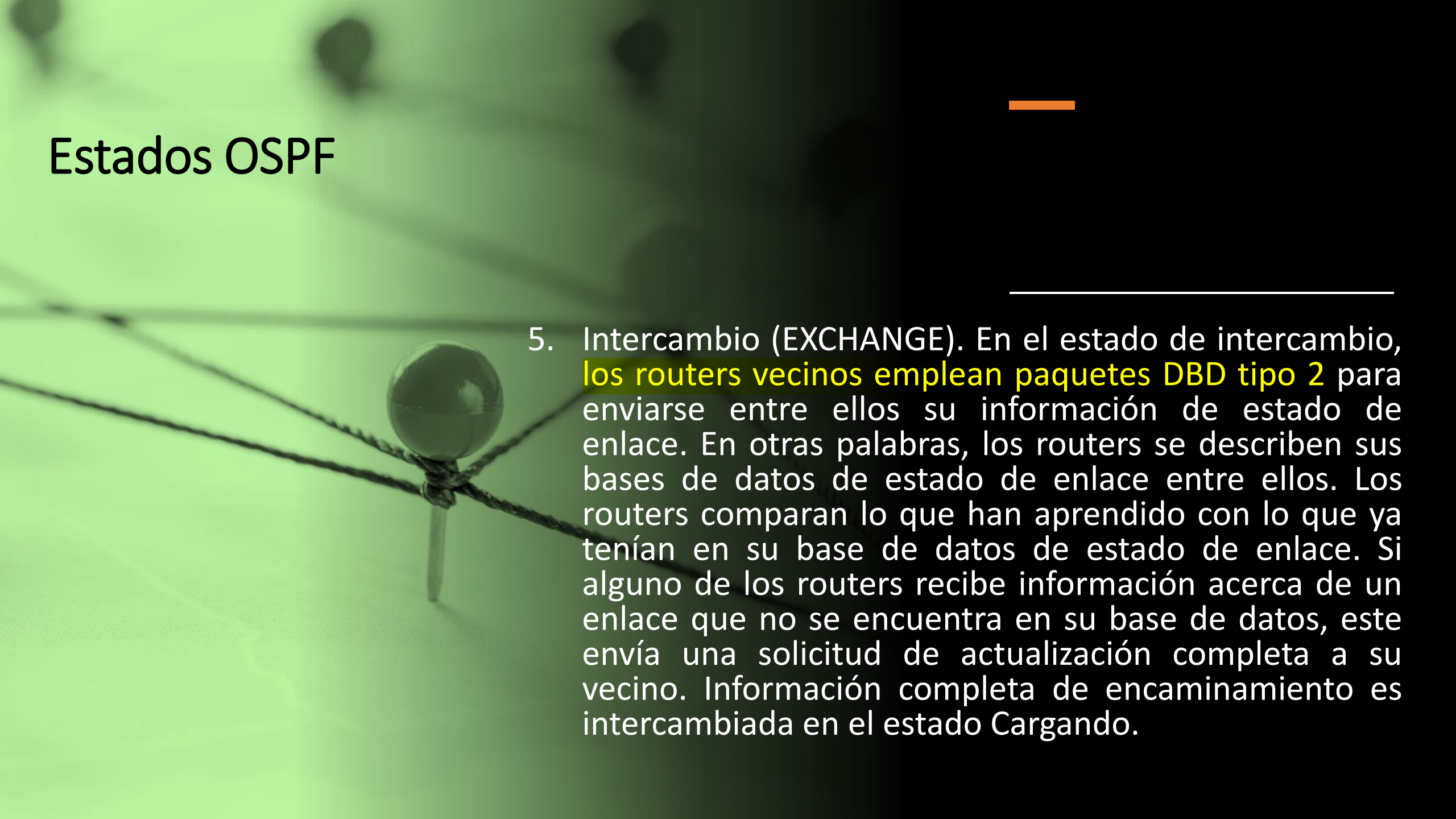
Estados OSPF

3. Bidireccional (TWO-WAY).(router = router). Empleando paquetes Hello, cada router OSPF intenta establecer el estado de comunicación bidireccional (dos-vías) con cada router vecino en la misma red IP. Entre otras cosas, el paquete Hello incluye una lista de los vecinos OSPF conocidos por el origen. Un router ingresa al estado Bidireccional cuando se ve a sí mismo en un paquete Hello proveniente de un vecino. El estado Bidireccional es la relación más básica que vecinos OSPF pueden tener, pero la información de encaminamiento no es compartida entre estos. **Para aprender los estados de enlace de otros routers y eventualmente construir una tabla de encaminamiento**, cada router OSPF debe formar a lo menos una adyacencia.

Estados OSPF

- 
4. Inicio de Intercambio (EXSTART). Técnicamente, cuando un router y su vecino entran al estado ExStart, su conversación es similar a aquella en el estado de Adyacencia. ExStart se establece empleando descripciones de base de datos tipo 2 (paquetes DBD), también conocidos como DDPs. Los dos routers vecinos emplean paquetes Hello para negociar quien es el "maestro" y quien es el "esclavo" en su relación y emplean DBD para intercambiar bases de datos. Aquel router con el mayor router ID "gana" y se convierte en el maestro. Cuando los vecinos establecen sus roles como maestro y esclavo entran al estado de Intercambio y comienzan a enviar información de encaminamiento.

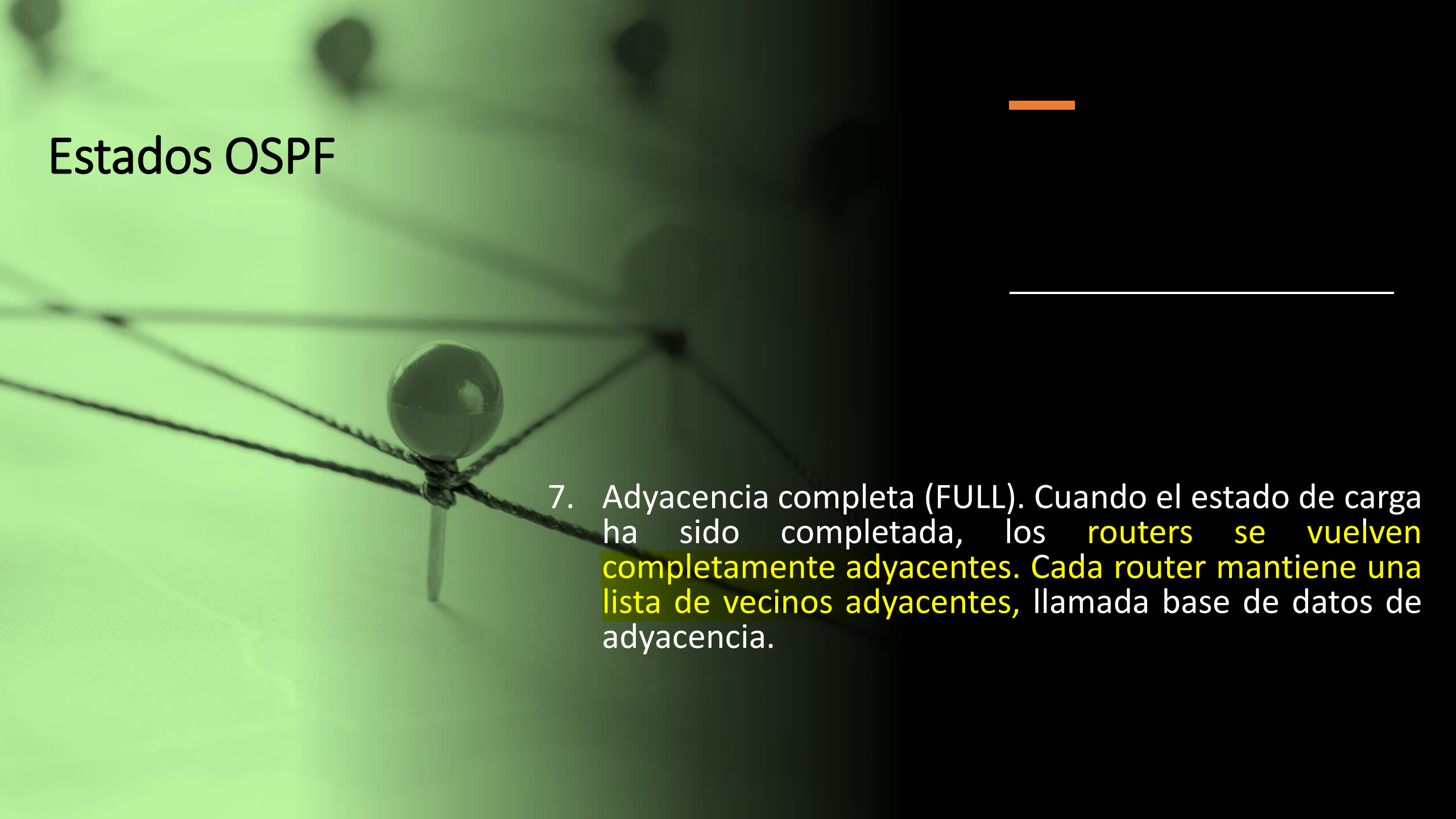
Estados OSPF

- 
5. Intercambio (EXCHANGE). En el estado de intercambio, **los routers vecinos emplean paquetes DBD tipo 2** para enviarse entre ellos su información de estado de enlace. En otras palabras, los routers se describen sus bases de datos de estado de enlace entre ellos. Los routers comparan lo que han aprendido con lo que ya tenían en su base de datos de estado de enlace. Si alguno de los routers recibe información acerca de un enlace que no se encuentra en su base de datos, este envía una solicitud de actualización completa a su vecino. Información completa de encaminamiento es intercambiada en el estado Cargando.

Estados OSPF

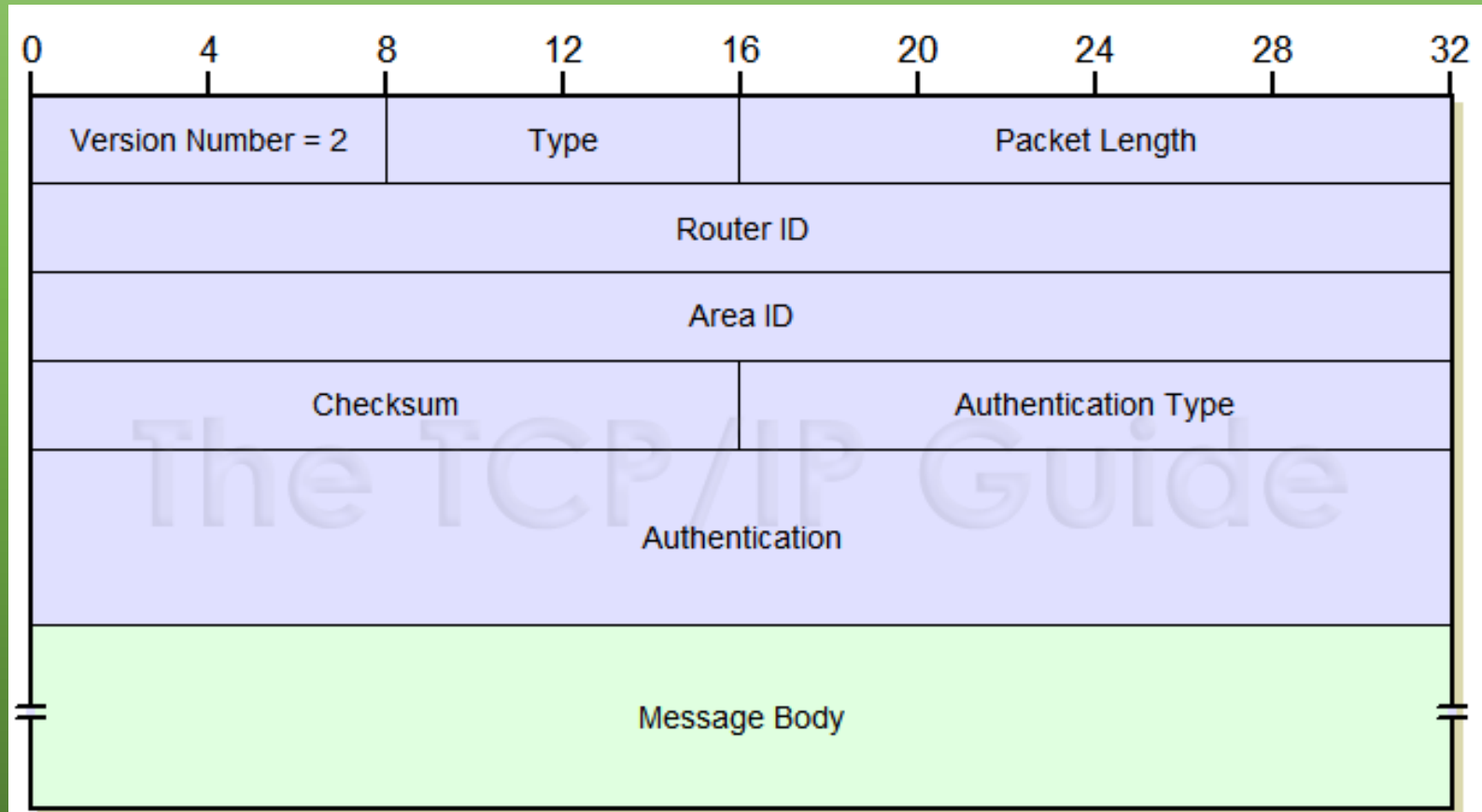
6. Cargando (LOADING). Después de que las bases de datos han sido completamente descritas entre vecinos, estos **pueden requerir información más completa empleando paquetes tipo 3, requerimientos de estado de enlace (LSR)**. Cuando un router recibe un LSR este responde empleando un paquete de actualización de estado de enlace tipo 4 (LSU). Estos paquetes tipo 4 contienen las publicaciones de estado de enlace (LSA) que son el corazón de los protocolos de estado de enlace. Los LSU tipo 4 son confirmados empleando paquetes tipo 5 conocidos como confirmaciones de estado de enlace (LSAcks).

Estados OSPF

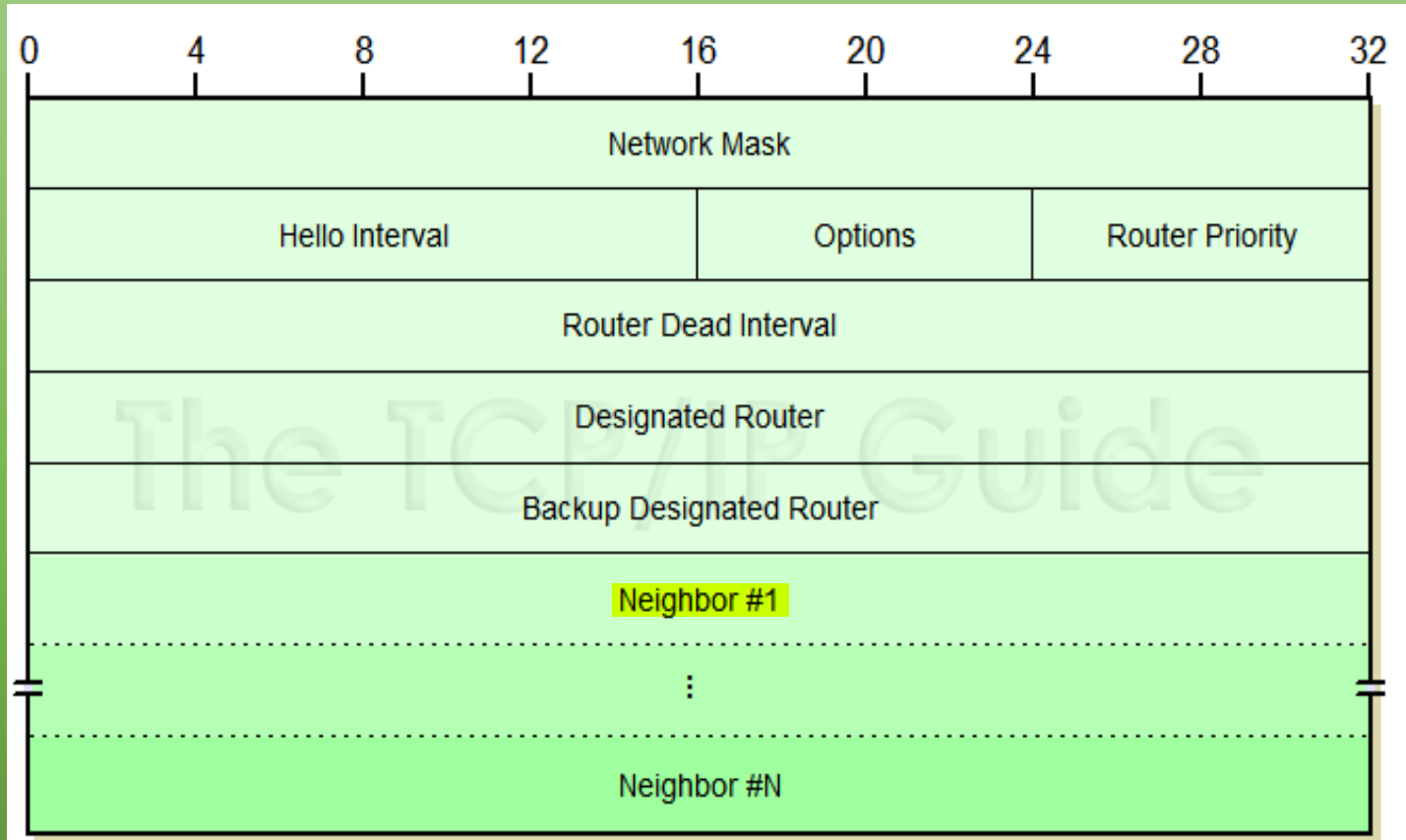
- 
7. Adyacencia completa (FULL). Cuando el estado de carga ha sido completada, los routers se vuelven completamente adyacentes. Cada router mantiene una lista de vecinos adyacentes, llamada base de datos de adyacencia.

OSPF – Mensajes - Formato General

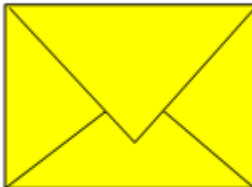
Encabezado fijo (24 bytes)



OSPF – Mensaje HELLO



Hello Packet



1. Router ID
2. Router Priority
3. Known neighbours.
4. Hello (default 10s for broadcast network, default 30s for non-broadcast network) and dead (4 times of hello) timers.
5. Authentication password.
6. Area ID
7. Subnet mask
8. Designated router and backup designated router's ip address

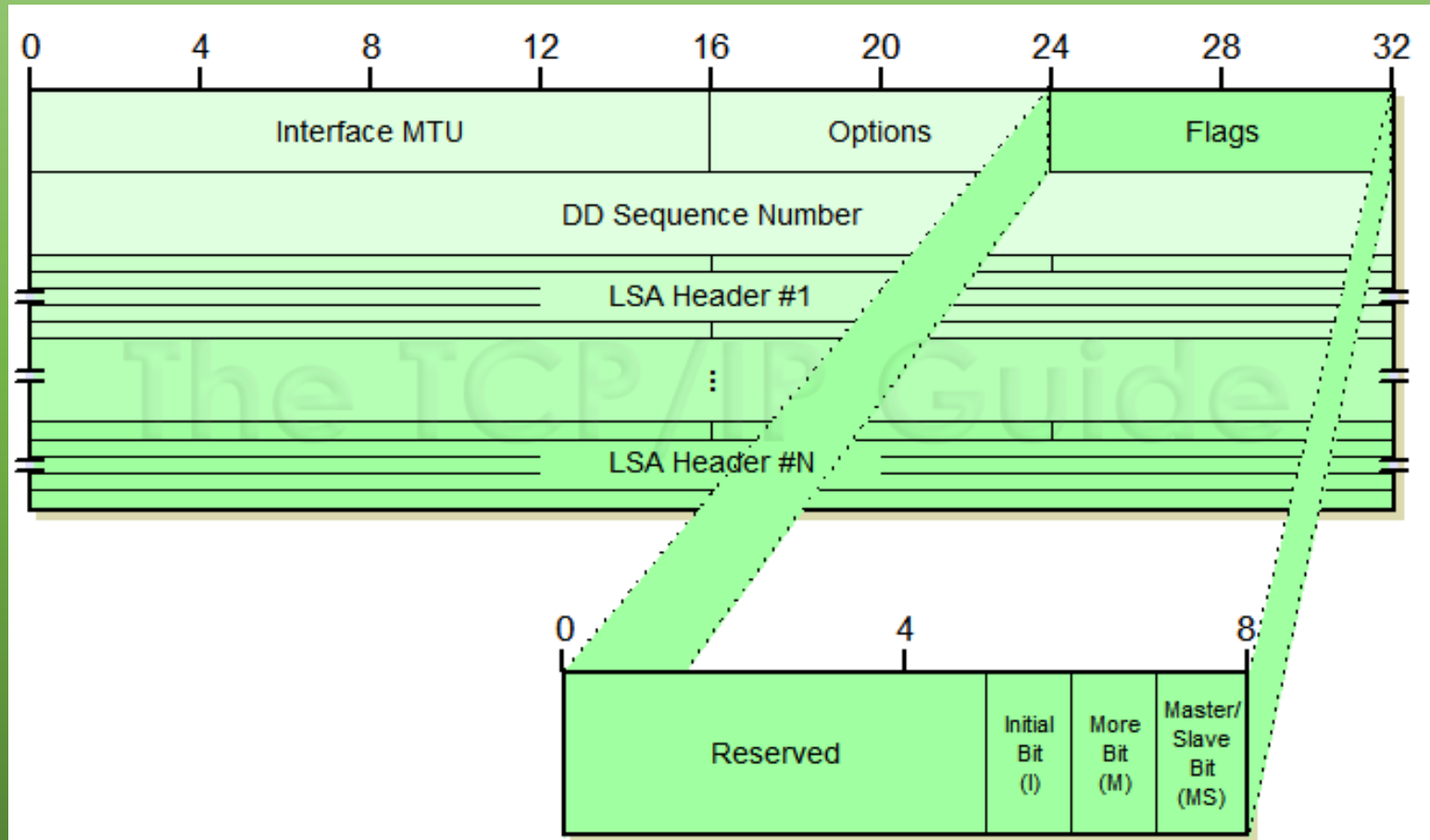
- **Netmask:** Máscara de la subred donde se envía el mensaje.
- **Hello Interval:** intervalo en segundos entre mensajes HELLO consecutivos.
- **Prio:** prioridad del *router* que envía el mensaje HELLO para la elección de DR/BDR.
- **Dead Interval:** período en segundos en el que se considera a un vecino OSPF desaparecido si no se recibe de él un nuevo HELLO.
- **DR:** Designated Router
- **BDR:** Backup Designated Router.
- **Active Neighbors i:** Identificadores de los *routers* OSPF vecinos de éste de los que tiene conocimiento (han enviado un HELLO).

El campo Opciones

El campo Opciones OSPF está presente en los paquetes de saludo OSPF, Base de Datos, Descripción paquetes y todas las LSAs. El campo Opciones permite a routers OSPF soportar capacidades opcionales, (o compatibilidad con) y para comunicar su nivel de capacidad a otros routers OSPF. a través de este mecanismo routers de diferentes capacidades se pueden mezclar dentro de un dominio de enrutamiento OSPF.

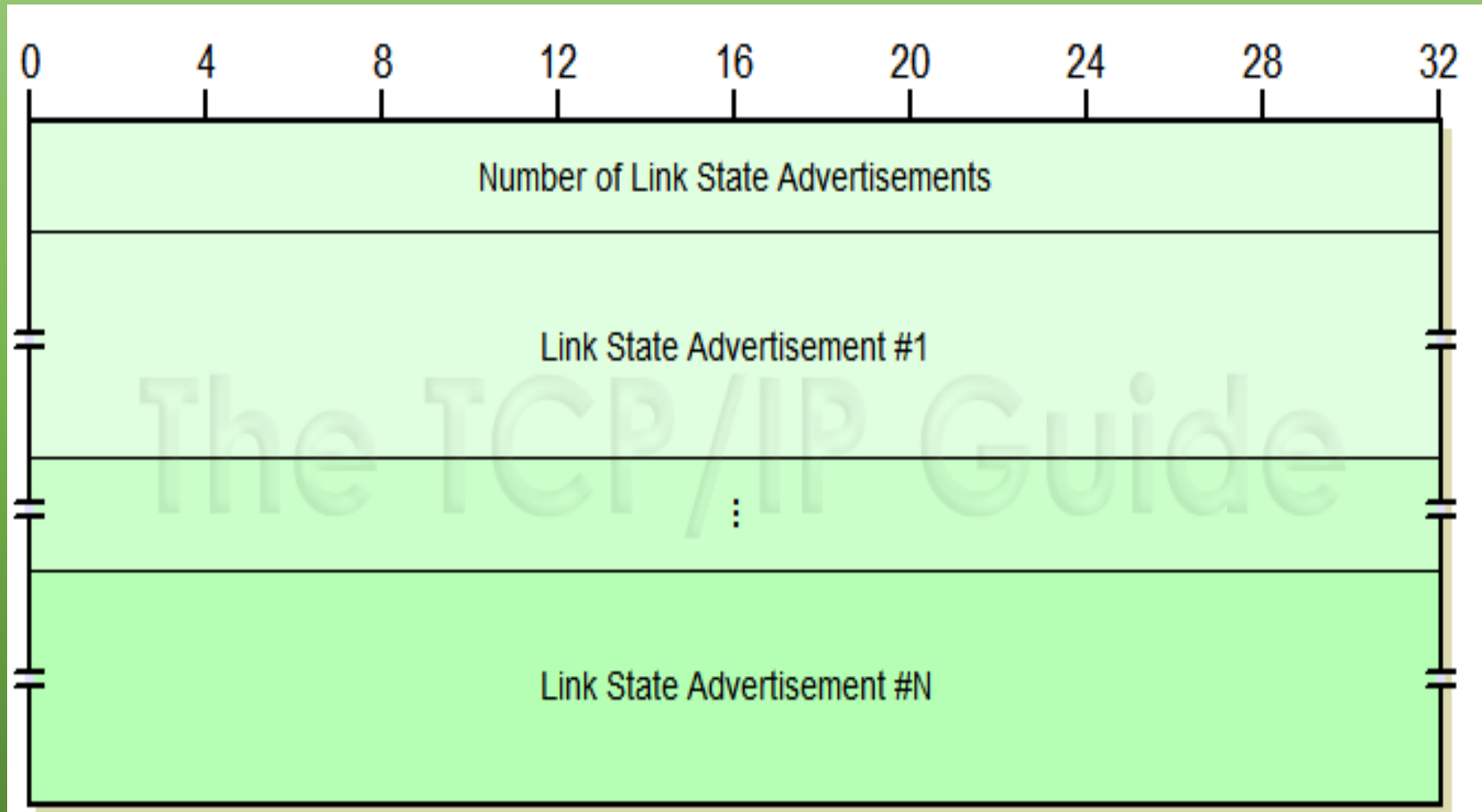
Protocolos de Ruteo: OSPF

OSPF – Mensaje Desc BD



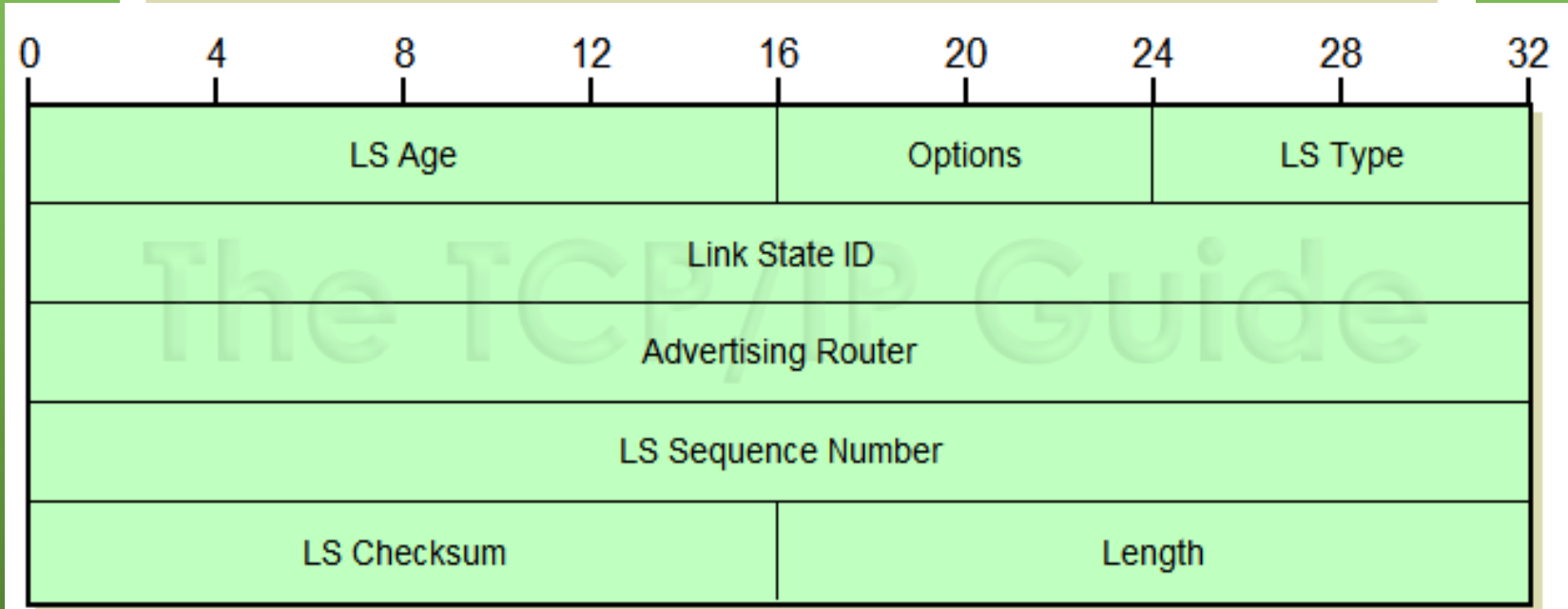
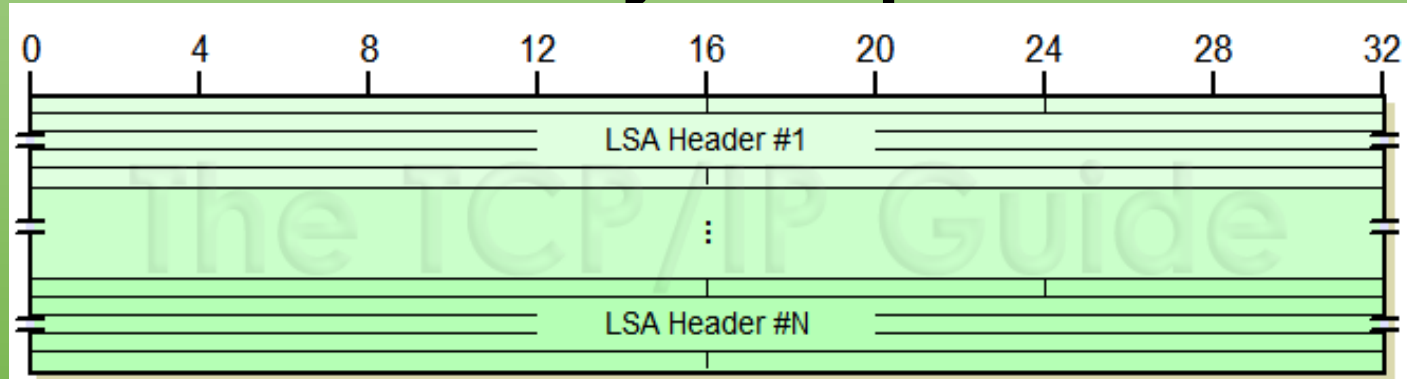
Protocolos de Ruteo: OSPF

OSPF – Mensaje LS Update Req



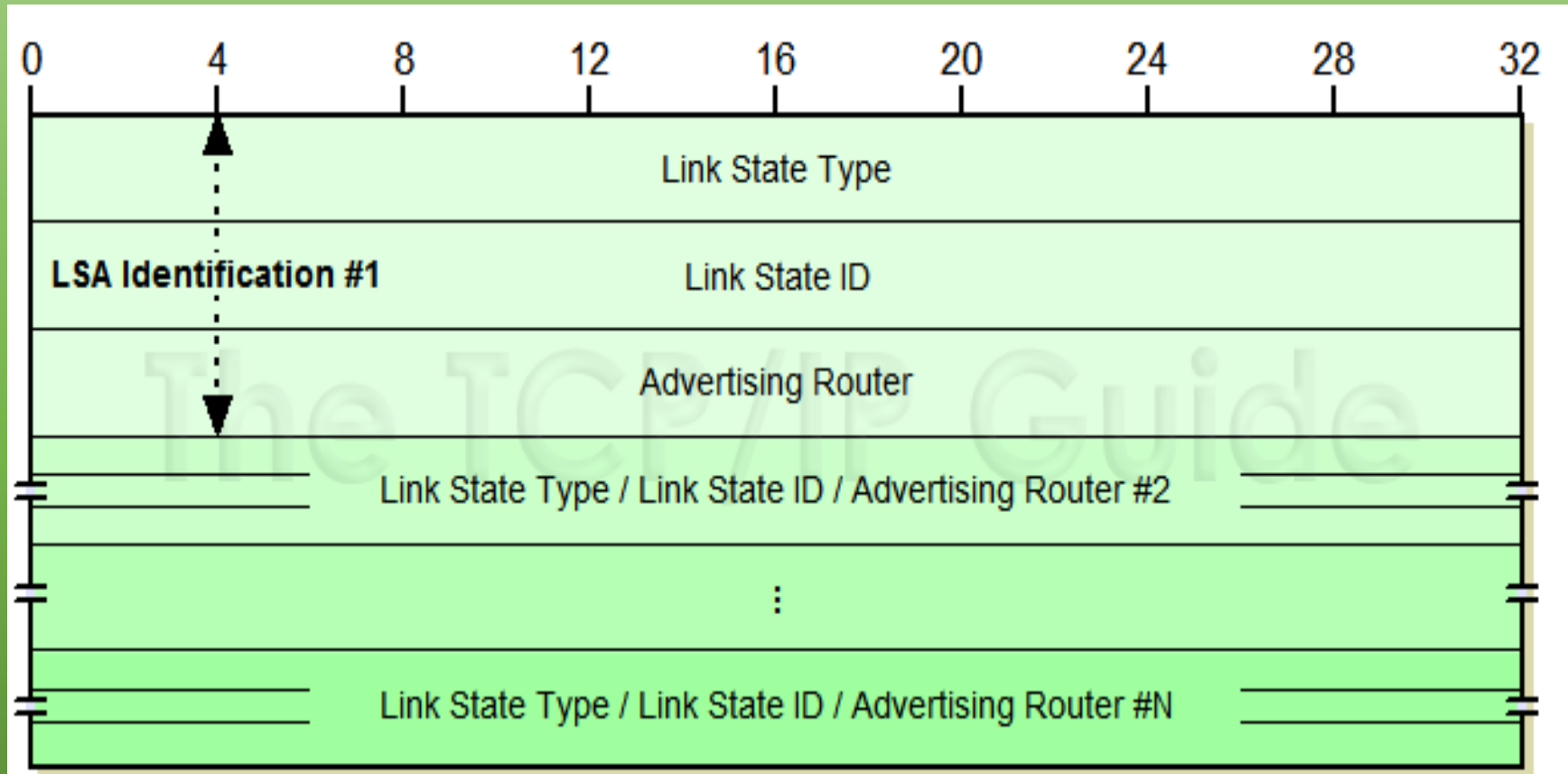
Protocolos de Ruteo: OSPF

OSPF – Mensaje LS Update o LSU



Protocolos de Ruteo: OSPF

OSPF – LSA



Tipos:

- 1-Anuncio de Router
- 2-Anuncio de Red
- 3-Anuncio de enlace sumariado AR
- 4-Anuncio de enlace sumariado ABR
- 5-Anuncio de enlace sumariado ASBR

Protocolos de Ruteo: OSPF

OSPF – 5 Tipos de Mensajes LSAs

- **Tipo 1: Anuncio de Router** Son llamados router link, estos LSAs describen el estado y el coste de los enlaces entre routers de área. Estos LSAs sólo se propagan dentro de una misma área, no en todo el Sistema Autónomo.
- **Tipo 2: Anuncio de Red** Son llamados network links, estos LSAs describen todos los routers que hay en una red en particular. Estos LSAs se propagan dentro del área que contiene la red.
- **Tipo 3: Anuncio de enlace sumario AR** Los LSAs de tipo 3 describen las rutas a las redes a través del AS y se envían por el área 0.
- **Tipo 4: Anuncio de enlace sumario ABR** Los LSAs de tipo 4 describen la localización de los ASBR
- **Tipo 5: Anuncio de enlace sumario ASBR** Son también conocidos como external links, los cuales se crean en los ASBRs. Estos LSAs describen las rutas a destinos fuera del AS. Estos LSAs van por las áreas estándar y por la backbone. Existen dos tipos de external links:
 - 1-External link type 1: Este se calcula añadiendo al coste externo el coste interno para alcanzar el destino.
 - 2-External link type 2: Es el coste externo sin tener en cuenta el coste interno.

AR: ROUTER DE AREA

ABR: ROUTER BORDE DE AREA

ASBR: ROUTER BORDE DE AS

The Gang of Four

Link State

Vectoring

IGP

OSPF
IS-IS

RIP

EGP

BGP